

Конспект по основам теории действительных чисел

1 Действительные числа

Определение 1.1 (Аксиоматическое определение). Множество действительных чисел называется множеством $\mathbb{R}$, на котором заданы:

1. **Операции сложения и умножения**, удовлетворяющие аксиомам поля (коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, существование нуля, единицы, противоположного и обратного элементов).
2. **Отношение порядка** ' $\leq$ ', являющееся линейным порядком и согласованное с операциями:
 - Если $a \leq b$, то $a + c \leq b + c$ для любого $c \in \mathbb{R}$.
 - Если $0 \leq a$ и $0 \leq b$, то $0 \leq ab$.
3. **Аксиома полноты (непрерывности)**: Всякое непустое ограниченное сверху множество $A \subset \mathbb{R}$ имеет точную верхнюю грань $\sup A \in \mathbb{R}$.

2 Свойство Архимеда

Свойство 2.1 (Архимедово свойство). Для любых положительных чисел $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$, существует такое натуральное число $n \in \mathbb{N}$, что

$$n \cdot a > b.$$

Доказательство. Предположим противное: пусть $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется $n \cdot a \leq b$. Тогда множество $A = \{n \cdot a \mid n \in \mathbb{N}\}$ ограничено сверху числом b . По аксиоме полноты существует $c = \sup A$.

Так как c — точная верхняя грань, для $\varepsilon = a > 0$ найдётся элемент $n_0 \cdot a \in A$ такой, что $n_0 \cdot a > c - a$. Но тогда $(n_0 + 1) \cdot a = n_0 \cdot a + a > (c - a) + a = c$. Получили противоречие с тем, что c — верхняя грань A . Следовательно, исходное предположение неверно. $\square$

3 Плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$

Теорема 3.1 (О плотности рациональных чисел). *Между любыми двумя различными действительными числами $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, найдётся рациональное число $r \in \mathbb{Q}$, такое что $a < r < b$.*

Доказательство. Пусть $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$. Тогда $b - a > 0$. По свойству Архимеда (Свойство 2.1) для чисел 1 и $b - a$ найдётся $n \in \mathbb{N}$ такое, что $n > \frac{1}{b-a}$, откуда $\frac{1}{n} < b - a$.

Рассмотрим теперь множество целых чисел m , для которых $m \cdot \frac{1}{n} > a$. По свойству Архимеда такое m существует (например, взяв $m > a \cdot n$). Пусть m_0 — наименьшее такое целое число (существующее в силу принципа наименьшего числа для целых чисел). Тогда $(m_0 - 1) \cdot \frac{1}{n} \leq a$.

Покажем, что $r = \frac{m_0}{n}$ лежит между a и b .

1. По построению, $r = \frac{m_0}{n} > a$.

2. Предположим, что $r \geq b$. Тогда $a < b \leq r = \frac{m_0}{n}$. Следовательно,

$$\frac{m_0 - 1}{n} = \frac{m_0}{n} - \frac{1}{n} \geq b - \frac{1}{n} > b - (b - a) = a.$$

Получили, что $\frac{m_0 - 1}{n} > a$, что противоречит минимальности m_0 . Значит, $r < b$.

Таким образом, $a < r < b$, и $r \in \mathbb{Q}$. $\square$

4 Точные грани числовых множеств

Определение 4.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$.

- Число $M \in \mathbb{R}$ называется **верхней гранью** множества X , если $\forall x \in X : x \leq M$.
- Наименьшая из верхних граней называется **точной верхней гранью** и обозначается $\sup X$.

- Аналогично определяются **нижняя грань** и **точная нижняя грань** $\inf X$.

Теорема 4.1 (О существовании и единственности точной верхней грани). *Если непустое множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, то у него существует единственная точная верхняя грань $\sup X$.*

Доказательство. • **Существование** гарантируется **аксиомой полноты** из определения действительных чисел.

- **Единственность.** Предположим, что существуют две точные верхние грани: $s_1 = \sup X$ и $s_2 = \sup X$, причём $s_1 \neq s_2$. Без ограничения общности, пусть $s_1 < s_2$. Так как s_1 — точная верхняя грань, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $x \in X$ такой, что $x > s_1 - \varepsilon$. Возьмём $\varepsilon = s_2 - s_1 > 0$. Тогда найдётся $x \in X$ такой, что $x > s_1 - (s_2 - s_1) = 2s_1 - s_2$. Но поскольку $s_1 < s_2$, неверно, что x обязательно больше s_1 . Однако, более просто: если $s_1 < s_2$, то s_1 не является верхней гранью (так как s_2 — наименьшая из верхних граней, а s_1 меньше её), значит, существует $x \in X$ такой, что $x > s_1$. Но это не противоречит определению s_1 как супремума. Корректное рассуждение: если s_1 и s_2 — две наименьшие верхние грани и $s_1 < s_2$, то s_1 не может быть верхней гранью, так как s_2 меньше её (по определению точной верхней грани). Противоречие. Следовательно, $s_1 = s_2$. □

5 Арифметические операции с действительными числами

Определение 5.1 (Сложение и умножение). Арифметические операции над действительными числами определяются с помощью **сечений Дедекнда** или **фундаментальных последовательностей**. Для чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, заданных сечениями (A_1, B_1) и (A_2, B_2) :

- **Суммой** $\alpha + \beta$ называется число, определяемое сечением, где нижний класс — это $\{a_1 + a_2 \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$.
- **Произведением** $\alpha \cdot \beta$ определяется аналогично, с учётом знаков чисел.

Эти операции корректны, коммутативны, ассоциативны, дистрибутивны и продолжают соответствующие операции на $\mathbb{Q}$.

6 Представление в виде десятичных дробей

Теорема 6.1 (О представлении действительных чисел). *Каждое действительное число $x \in \mathbb{R}$ может быть представлено в виде бесконечной десятичной дроби:*

$$x = \pm a_0, a_1 a_2 a_3 \dots,$$

где $a_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ для $i \geq 1$, и для любого x существует ровно два представления, отличающиеся “хвостом” из девяток или нулей.

Идея доказательства. Пусть $x \geq 0$. Положим $a_0 = [x]$ — целая часть x . Затем определим последовательно:

$$a_1 = [10(x - a_0)], \quad a_2 = [10(10(x - a_0) - a_1)], \quad \dots$$

Получающаяся десятичная дробь $a_0, a_1 a_2 \dots$ сходится к x . Неединственность возникает, например, для $1.000 \dots = 0.999 \dots$ $\square$

7 Счётность $\mathbb{Q}$ и несчётность $\mathbb{R}$

Определение 7.1 (Равномощность множеств). Множество X называется **счётным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$, т.е. существует биекция $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. В противном случае множество называется **несчётным**.

Теорема 7.1 (Счётность $\mathbb{Q}$). *Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно.*

Доказательство. Достаточно показать счётность множества положительных рациональных чисел $\mathbb{Q}^+$. Расположим дроби $\frac{p}{q}$ (где $p, q \in \mathbb{N}$) в бесконечную таблицу, где строка i соответствует числителю i , а столбец j — знаменателю j . Затем пронумеруем их “змейкой” по диагоналям, пропуская повторяющиеся числа. Это устанавливает биекцию между $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Q}^+$. $\square$

Теорема 7.2 (Несчётность $\mathbb{R}$ (Кантор)). *Множество действительных чисел $\mathbb{R}$ несчётно.*

Доказательство методом диагонали Кантора. Докажем, что отрезок $[0, 1]$ несчётен. Предположим противное: пусть $[0, 1] = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$. Запишем каждое число в виде бесконечной десятичной дроби (без хвоста из

девяток для однозначности):

$$x_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13} \dots$$

$$x_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23} \dots$$

$$x_3 = 0.a_{31}a_{32}a_{33} \dots$$

$$\vdots$$

Построим число $y = 0.b_1b_2b_3 \dots$, где

$$b_i = \begin{cases} 5, & \text{если } a_{ii} \neq 5, \\ 1, & \text{если } a_{ii} = 5. \end{cases}$$

Тогда $y \in [0, 1]$, но y отличается от каждого x_i хотя бы в i -м знаке после запятой. Следовательно, $y \notin \{x_1, x_2, \dots\}$ — противоречие. $\square$